UAB Universitat Autònoma de Barcelona

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID (2026/27)

SEMICONDUCTORS

F. Xavier Àlvarez
Despatx: C3-136
Correu-e: xavier.alvarez@uab.cat

Índex

1. Els semiconductors
2. L'estructura de bandes
3. Els portadors intrínsecs
4. Els semiconductors dopats
5. Deriva i difusió
6. La unió pn

ELS SEMICONDUCTORS

Tres propietats que els fan especials

- La conductivitat **creix** amb la temperatura, i molt de pressa: el silici pur té uns $3 \times 10^5\ \Omega\,\text{cm}$ a 300 K, i els portadors es dupliquen cada deu graus.
- Depèn moltíssim de les **impureses**: un fòsfor per cada cinc milions d'àtoms de silici divideix la resistivitat per un milió.
- El corrent el porten **electrons i forats**, i quin domina es tria amb les impureses.

L'última fa possibles els dispositius: el transistor (1947) i la unió pn de Shockley (1949).

Ni metall ni aïllant. A $T = 0$ és un aïllant: València plena, conducció buida (Tema 7). Però el gap és prou petit perquè l'agitació tèrmica hi passi uns quants electrons: la fracció va com $e^{-E_g/2k_BT}$, 4.7×10^{-10} al Si i 2.9×10^{-6} al Ge.

⚠ No és un semimetall

Un semimetall com el bismut té pocs portadors, però sempre els mateixos, i la seva resistivitat creix en escalfar-lo. La d'un semiconductor baixa exponencialment.

Full de ruta

Peces de gairebé tots els temes anteriors

- **Bandes**: les vores, la massa efectiva i els forats del Tema 7. Gap directe i indirecte, i com es mesura.
- **Portadors intrínsecs**: un gas *no degenerat* (el límit de Boltzmann del Tema 6). Densitats efectives d'estats, llei d'acció de masses i $n_i(T)$.
- **Dopatge**: donadors i acceptors com àtoms d'hidrogen dins del cristall, ionització i els tres règims de temperatura.
- **Deriva i difusió**: mobilitat, llei de Fick i la relació d'Einstein.
- **La unió pn**: potencial de contacte, zona de càrrega espacial i l'equació del díode.

L'ESTRUCTURA DE BANDES

Les vores de les bandes

Tota la física, prop de dos punts. El màxim de la València, E_v, i el mínim de la conducció, E_c: $E_g = E_c - E_v$. Els portadors s'hi acumulen a uns pocs $k_B T$, on les bandes són paràboles:

$$E \simeq E_c + \frac{\hbar^2(\vec{k} - \vec{k}_c)^2}{2m_e}, \quad E \simeq E_v - \frac{\hbar^2(\vec{k} - \vec{k}_v)^2}{2m_h}.$$

m_e i m_h són les masses efectives del Tema 7, $1/m^* = \epsilon''/\hbar^2$: tot l'efecte de la xarxa en un sol número.

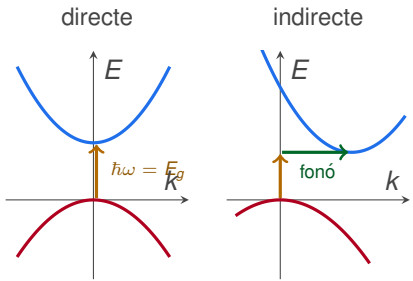
Silici. Sis valls sobre $\langle 100 \rangle$, el·lipsoides amb $m_l = 0.92\, m$ i $m_t = 0.19\, m$. **Germani.** Quatre valls a L. **GaAs.** Un sol mínim a Γ, isòtrop, $m_e = 0.066\, m$.

	conducció	pesants	lleugers
Si	0.92 / 0.19	0.52	0.16
Ge	1.59 / 0.082	0.34	0.043
GaAs	0.066	0.5	0.082
InSb	0.015	0.39	0.021

En unitats de m (Kittel, cap. 8); Si i Ge, m_l/m_t. Es mesuren per ressonància de ciclotró.

La València. Màxim a Γ amb dues bandes degenerades, forats *pesants* i *lleugers*, i una tercera separada per la interacció espín-òrbita.

Gap directe i gap indirecte



Indirecte: el fotó no pot aportar el vector d'ona que separa els extrems; cal un fonó.

Directe. Mínim i màxim al mateix $\vec{k}$: GaAs, InSb, InP. **Indirecte.** A punts diferents: Si, Ge.

El fotó no porta moment. Un fotó d'1.11 eV té $k = 5.6 \times 10^6\ \mathrm{m}^{-1}$, dues mil vegades menys que la zona: les transicions òptiques són verticals.

Indirecte. Cal un fonó (Tema 5) de vector d'ona $\vec{K} \simeq \vec{k}_c$: $\hbar\omega = E_g \pm \hbar\Omega$. Tres partícules: molt menys probable.

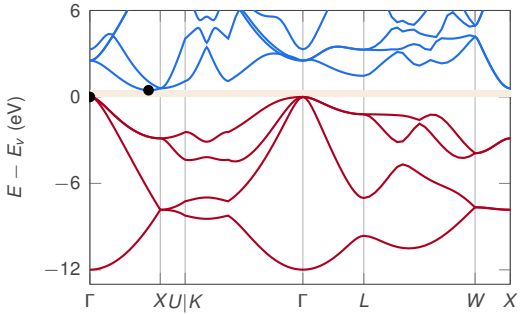
Conseqüències. Una cèl·lula solar de Si necessita un centenar de micres, i una de GaAs unes poques. Els LED no es fan de silici.

Els gaps i les bandes calculades

	gap	E_g (0 K)	E_g (300 K)	λ_g (nm)
Si	i	1.17	1.11	1117
Ge	i	0.744	0.66	1879
GaAs	d	1.52	1.43	867
GaP	i	2.32	2.25	551
InSb	d	0.23	0.17	7290
InP	d	1.42	1.27	976
CdS	d	2.582	2.42	512

Kittel, taula 8.1. $\lambda_g = 1239.8\ \text{nm}/E_g[\text{eV}]$.

El gap baixa en escalfar (0.05–0.16 eV fins a 300 K). El visible va d'1.6 a 3.1 eV: Si i Ge l'absorbeixen tot; el CdS, només el blau, és groc.



Bandes del Si (DFT, pràctica del curs): valència en vermell, conducció en blau. Màxim a Γ, mínim al 83 % de Γ–X: indirecte. La LDA dona 0.46 eV de gap (real: 1.17).

ELS PORTADORS INTRÍNSECS

Electrons i forats

El forat (Tema 7). Una banda plena menys l'electró $\vec{k}_e$ porta el corrent d'una partícula de càrrega $+e$, vector d'ona $-\vec{k}_e$, velocitat $\vec{v}_e(\vec{k}_e)$ i massa $m_h = -m_e^* > 0$.

Intrínsec. Els portadors només venen de l'excitació tèrmica: cada electró de conducció deixa un forat, $n = p$.

⚠ Un forat no és un positró

És una descripció exacta del moviment col·lectiu de la banda, no una partícula nova. Però l'efecte Hall en mesura la càrrega positiva.

El nivell de Fermi és dins del gap. Lluny de les dues bandes (molts $k_B T$): a tots els estats de conducció, Fermi–Dirac es redueix a Boltzmann. És el **gas no degenerat** del Tema 6.

Comptant.

$$n = \int_{E_c}^{\infty} g_c(E)\, e^{-(E-\mu)/k_B T}\, dE,$$

amb $g_c \propto (E - E_c)^{1/2}$ i la massa m_e. El límit superior pot ser infinit: només compten els estats a pocs $k_B T$ de E_c.

Les densitats efectives d'estats

$$n = N_c\, e^{-(E_c-\mu)/k_BT}, \qquad p = N_v\, e^{-(\mu-E_v)/k_BT},$$

$$N_c = 2\Big(\frac{m_e k_B T}{2\pi\hbar^2}\Big)^{3/2}, \qquad N_v = 2\Big(\frac{m_h k_B T}{2\pi\hbar^2}\Big)^{3/2}.$$

Lectura. La banda es comporta com si tingués N_c estats tots a E_c, ocupats amb probabilitat de Boltzmann. N_c és la n_Q del Tema 6 amb la massa efectiva: $2.51 \times 10^{19}\,\mathrm{cm}^{-3}$ a 300 K per a $m^* = m$.

Diverses valls. Una massa de *densitat d'estats*: al Si, $m_{dc} = 6^{2/3}(m_l m_t^2)^{1/3} = 1.06\, m$; a la València, $m_{dv} = (m_{hh}^{3/2} + m_{lh}^{3/2})^{2/3} = 0.58\, m$.

	N_c (cm^{-3})	N_v (cm^{-3})
Si	2.7×10^{19}	1.1×10^{19}
Ge	1.0×10^{19}	5.2×10^{18}
GaAs	4.3×10^{17}	9.5×10^{18}

El GaAs, amb una massa molt petita i una sola vall, té unes seixanta vegades menys estats efectius de conducció que el silici.

La llei d'acció de masses

Multiplicant. El nivell de Fermi desapareix:

$$np = N_c N_v \, e^{-E_g/k_B T} \equiv n_i^2$$

Només depèn de la temperatura i del material. No hem fet servir que el material sigui pur, només que μ sigui lluny de les bandes: **també val amb impureses**.

Com a la química. El producte $[H^+][OH^-]$ de l'aigua. La creació de parells va a un ritme $G(T)$; la recombinació, $B(T)\,np$. En equilibri, $np = G/B$. Si s'afegeixen electrons, els forats es troben més sovint amb un i desapareixen abans.

Concentració intrínseca. Amb $n = p$,

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \; e^{-E_g/2k_B T}.$$

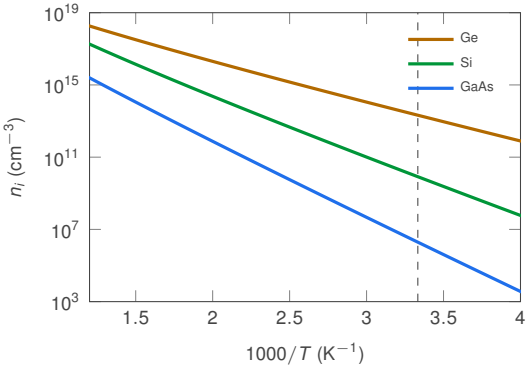
La meitat del gap a l'exponent: cada salt crea dos portadors.

A 300 K.

- Si: $8.3 \times 10^9\,\mathrm{cm}^{-3}$ (un electró per cada sis bilions d'àtoms);
- Ge: 2.1×10^{13}; GaAs: 2.0×10^6.

Kittel, de mesures: 4.6×10^9, 1.7×10^{13} i 2.6×10^6. Ordres de magnitud: 0.01 eV de gap canvia n_i un 21 %. Per a dispositius de Si es fa servir 1.0×10^{10}.

$n_i(T)$ i el nivell de Fermi intrínsec



Rectes amb pendent proporcional al gap; la discontínua és 300 K. Mesurant-ne el pendent (o la resistència en funció de T) es mesura el gap.

Nivell de Fermi intrínsec.

$$\mu_i = E_v + \frac{E_g}{2} + \frac{3}{4} k_B T \ln \frac{m_h}{m_e}.$$

Al mig del gap si les masses fossin iguals. Si: 12 meV per sota del mig; GaAs: 40 meV per sobre. En tots dos casos, a més de vint $k_B T$ de les bandes: Boltzmann és molt bona.

Un gas molt diluït. $n_i/N_c = 3 \times 10^{-10}$ al Si: l'oposat a un metall. El principi d'exclusió no hi té cap paper.

UII. El nivell de Fermi cau on no hi ha cap estat: no és l'energia de cap electró, sinó el paràmetre que fixa l'ocupació.

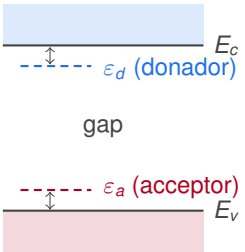
ELS SEMICONDUCTORS DOPATS

Donadors i acceptors

Donador. Un fòsfor (grup 15) substitueix un silici: quatre electrons fan els enllaços, el cinquè sobra i queda lligat feblement a P^+. Una mica d'energia tèrmica el passa a la conducció.

Acceptor. Un bor (grup 13) només en té tres: a un enllaç li'n falta un. Un electró d'un enllaç veí hi salta i deixa un forat a la València, lligat a B^-.

Tipus *n* i tipus *p*. Majoritaris i minoritaris. Amb donadors i acceptors alhora, els electrons dels donadors cauen als acceptors: només compta $N_D - N_A$ (**compensació**).



Nivells someros: al silici, uns 45 meV de la vora, unes vint-i-cinc vegades menys que el gap (distàncies exagerades).

El model hidrogenoide

Un àtom d'hidrogen dins del cristall.
L'electró sobrant es mou al voltant de $+e$, però amb dos canvis: el cristall apantalla la càrrega ($e^2 \to e^2/\varepsilon_r$) i l'electró té la massa efectiva ($m \to m_e$):

$$E_d = 13.6\ \text{eV}\,\frac{m_e/m}{\varepsilon_r^2}, \qquad a_d = 0.529\ \text{Å}\,\frac{\varepsilon_r}{m_e/m}.$$

ε_r hi entra al quadrat i redueix l'energia un factor ~ 150.

GaAs. $\varepsilon_r = 13.13$, $m_e = 0.066\,m$: $E_d = 5.2$ meV (mesura: ~ 6), $a_d = 105$ Å. Uns dos-cents mil àtoms dins l'òrbita: el medi continu funciona.

Silici. Amb la massa de conductivitat $0.26\,m$ i $\varepsilon_r = 11.7$: 26 meV i 24 Å (mesurats: 39–49 meV). L'òrbita, uns tres mil àtoms: l'electró passa més temps a prop de l'ió concret, i el model ja no distingeix P d'As.

	ε_r	P	As	B	Al
Si	11.7	45	49	45	57
Ge	15.8	12.0	12.7	10.4	10.2

Energies d'ionització en meV (Kittel, taules 8.4–8.6).

Nivells someros. Comparables a $k_B T = 26$ meV: a 300 K, pràcticament tots ionitzats.

La ionització tèrmica

L'ocupació d'un donador. Tres estats: buit, o amb un electró d'espín amunt o avall (no dos: el segon no quedaria lligat):

$$\frac{N_D^+}{N_D} = \frac{1}{1 + 2e^{(\mu - \varepsilon_d)/k_B T}}.$$

Neutralitat. $n + N_A^- = p + N_D^+$. Només amb donadors i a baixa T, $n = N_D^+$, i surt una equació de segon grau:

$$n = \frac{n_1}{2}\left(\sqrt{1 + \frac{4N_D}{n_1}} - 1\right), \quad n_1 = \frac{N_c}{2} e^{-E_d/k_B T}.$$

Si $n_1 \gg N_D$, tots ionitzats. Si $n_1 \ll N_D$, **congelació**:

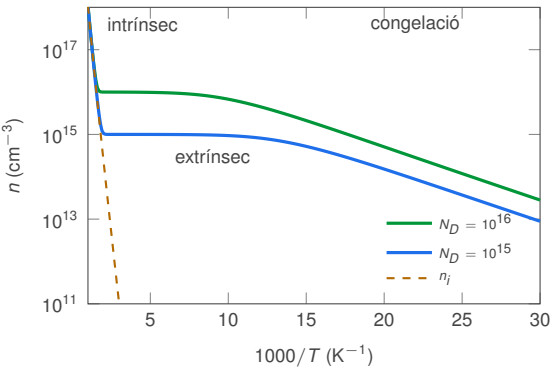
$$n \simeq \left(\frac{N_c N_D}{2}\right)^{1/2} e^{-E_d/2k_B T}.$$

Si:P amb $N_D = 10^{16}\,\mathbf{cm^{-3}}$.

- A 300 K, $n_1 = 2.4 \times 10^{18}\,\mathrm{cm}^{-3}$: el 99.6 % dels donadors estan ionitzats.
- A 77 K, només el 36 %.
- La meitat, a 86 K; amb $10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$, a 66 K: com menys donadors, més estats de conducció per a cada electró.

La mateixa meitat de l'energia a l'exponent que a n_i: és la ionització d'un gas d'hidrogen.

Els tres règims de temperatura



Si:P, resolent la neutralitat amb la ionització parcial i els forats.

Congelació. A baixa T: pendent $E_d/2$.

Extrínsec. Tots els donadors ionitzats: $n \simeq N_D$, independent de T, i $p = n_i^2/N_D$. Amb tot ionitzat i $n - p = N_D - N_A$,

$$n = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right)^2 + n_i^2}.$$

Intrínsec. $n_i > N_D$: $n \simeq p \simeq n_i$, pendent $E_g/2$. Amb $10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$, a partir d'uns 550 K: és un límit superior per a un dispositiu de silici (i el germani deixa de funcionar molt abans).

El nivell de Fermi i la mesura de Hall

Règim extrínsec. $n = N_D$ fixa μ:

$$E_c - \mu = k_B T \ln \frac{N_c}{N_D}, \qquad \mu - \mu_i = k_B T \ln \frac{n}{n_i}.$$

Tipus n: puja cap a la conducció. Tipus p: baixa cap a la València.

Si amb 10^{16} cm^{-3}. $E_c - \mu = 0.205$ eV, $8k_BT$: encara no degenerat, amb un milió de vegades més electrons que el pur. Forats: 10^4 cm^{-3}. Amb 10^{19}, $E_c - \mu \approx k_BT$: **degenerat**.

L'efecte Hall del Tema 6. $R_H = -1/ne$ (tipus n) o $+1/pe$ (tipus p): el signe dona el tipus, el valor la densitat, i amb la conductivitat, la mobilitat $\mu_H = |R_H|\sigma$.

Una làmina de Si. 0.5 mm, 1 mA, 0.5 T, $V_H = 0.625$ mV de portadors negatius: $R_H = -6.25 \times 10^{-4}$ m^3/C i $n = 1.0 \times 10^{16}$ cm^{-3}. Amb $\rho = 0.48\ \Omega$ cm, $\mu_H = 1300$ cm^2/V s. Al coure, deu milions de vegades menys tensió.

Dos portadors. Es compensen: $R_H = \frac{1}{e}\frac{p-nb^2}{(p+nb)^2}$, $b = \mu_n/\mu_p$. El Si pur té $R_H < 0$ perquè $b = 2.8$.

Punt de control

Abans del transport

- Per què la llei d'acció de masses també val en un semiconductor dopat, si l'hem deduïda pensant en un material pur?
- Per què el gap entra dividit per dos a l'exponent de n_i?
- El model hidrogenoide funciona molt bé al GaAs i només aproximadament al silici. Què ho explica?
- Un silici amb 10^{15} donadors per cm^3: quants electrons té a 300 K? I a 20 K? I a 700 K?

DERIVA I DIFUSIÓ

La mobilitat i la conductivitat

Drude amb la massa efectiva.
$\vec{v}_d = q\tau\vec{E}/m^*$. Separem el signe: **mobilitat** $\mu = e\tau/m^* > 0$, amb $\vec{v}_n = -\mu_n\vec{E}$ i $\vec{v}_p = +\mu_p\vec{E}$. Electrons i forats es mouen en sentits oposats, amb càrregues oposades: els corrents se sumen,

$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$$

Si, electrons. $\mu_n = 1350\,\mathrm{cm^2/V\,s}$, $m_c = 0.26\,m$: $\tau = 2.0\times10^{-13}$ s. Gas no degenerat: velocitat *tèrmica*, $v_{\mathrm{th}} = 2.3\times10^5$ m/s, i $\ell = 46$ nm, com al coure. Condueix tres-centes mil vegades menys no perquè xoqui més, sinó perquè té deu milions de vegades menys portadors.

	electrons	forats
Si	1350	480
Ge	3600	1800
GaAs	8000	300
InAs	30000	450

$\mathrm{cm^2/V\,s}$ a 300 K, mostres pures (Kittel, taula 8.3).

Masses petites, mobilitats altes. Forats més lents: la degeneració de la València permet xocs entre pesants i lleugers.

Matthiessen. $1/\mu = 1/\mu_L + 1/\mu_I$, amb, en el model més senzill, $\mu_L \propto T^{-3/2}$ (fonons) i $\mu_I \propto T^{3/2}/N_I$ (impureses ionitzades).

La difusió

Llei de Fick. Amb densitat no uniforme, el moviment a l'atzar dona un flux cap on n'hi ha menys: $\vec{\Phi} = -D\nabla n$. El corrent és el flux per la càrrega:

$$\vec{j}_n^{\text{dif}} = +eD_n\nabla n, \qquad \vec{j}_p^{\text{dif}} = -eD_p\nabla p.$$

Els corrents complets.

$$j_n = en\mu_n E + eD_n\frac{dn}{dx}, \quad j_p = ep\mu_p E - eD_p\frac{dp}{dx}.$$

En un semiconductor la densitat canvia ordres de magnitud en una fracció de micra: la difusió és tan important com la deriva.

El signe de la difusió

Si $dn/dx < 0$, els electrons difonen cap a la dreta però el corrent va cap a l'esquerra. Electrons i forats que difonen en el mateix sentit porten corrents de sentits oposats.

Potencial i bandes.
$E_c(x) = E_c^0 - e\psi(x)$: un camp uniforme són bandes inclinades. Els electrons "rodolen" avall i els forats "suren" amunt. Però bandes inclinades vol dir camp, no corrent: deriva i difusió es poden compensar.

La relació d'Einstein

En equilibri. El nivell de Fermi és pla, i $n(x) \propto e^{e\psi(x)/k_BT}$: Boltzmann. Derivant, $dn/dx = -(e/k_BT)\,nE$. I com que no hi pot haver corrent,

$$0 = en\mu_n E + eD_n\frac{dn}{dx} = enE\left(\mu_n - \frac{e}{k_BT}D_n\right).$$

Per a qualsevol camp i densitat:

$$\boxed{\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_BT}{e}} = 25.85\ \text{mV a 300 K.}$$

El mateix moviment. Deriva i difusió són el moviment a l'atzar entre xocs, amb força i sense. Amb temps de relaxació, $D = \frac{1}{3}v_{\text{th}}^2\tau = k_BT\tau/m^*$ i $\mu = e\tau/m^*$: el quocient no té cap paràmetre del material.

Silici.
$D_n = 0.02585 \times 1350 = 34.9\,\text{cm}^2/\text{s}$ i $D_p = 12.4\,\text{cm}^2/\text{s}$. La teoria cinètica, $D = \frac{1}{3}v_{\text{th}}\ell$, dona $35\,\text{cm}^2/\text{s}$: el mateix.

Dopatge no uniforme i portadors en excés

El nivell de Fermi pla. Si $N_D(x)$ varia, els electrons difonen cap on n'hi ha menys i deixen enrere donadors positius: es crea el camp que compensa la difusió, $j_n = 0$:

$$E(x) = -\frac{k_B T}{e}\frac{d}{dx}\ln n(x).$$

Abans, bandes planes i nivell de Fermi variable; després, nivell de Fermi pla i bandes corbades: $\psi_2 - \psi_1 = \frac{k_B T}{e}\ln\frac{n_2}{n_1}$, sense cap corrent.

Perfil exponencial. $N_D \propto e^{-x/\lambda}$ dona un camp uniforme $k_B T/e\lambda$: amb $\lambda = 0.1\ \mu$m, 2.6×10^5 V/m.

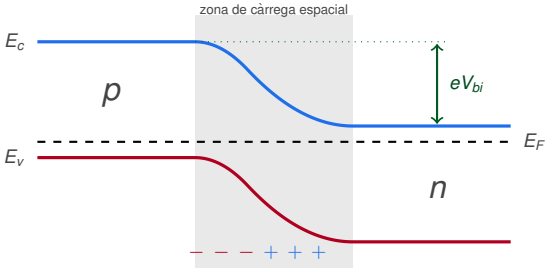
Portadors en excés. Llum o injecció: $np > n_i^2$. L'excés de minoritaris es recombina amb un **temps de vida** τ_p. Amb una font a $x = 0$ i sense camp,

$$D_p\frac{d^2\Delta p}{dx^2} = \frac{\Delta p}{\tau_p} \Rightarrow \Delta p \propto e^{-x/L_p},$$

amb $L_p = \sqrt{D_p\tau_p}$. **Longitud de difusió.** Al Si amb $\tau = 1\ \mu$s: $L_p = 35\ \mu$m i $L_n = 59\ \mu$m. Al GaAs, de gap directe, $\tau \sim 10$ ns i $L_n = 14\ \mu$m. Molt més grans que les distàncies d'un dispositiu: fixaran el corrent del díode.

LA UNIÓ PN

La unió en equilibri



Unió abrupta en equilibri ($N_A = 2N_D$): nivell de Fermi pla i bandes corbades a la zona de càrrega espacial (ombrejada).

Què passa en ajuntar-les. Els electrons difonen cap a p i els forats cap a n, i es recombinen. A la unió queden les càrregues fixes: N_A^- al costat p, N_D^+ al costat n.

La doble capa. Crea un camp de n cap a p que frena la difusió dels majoritaris. En equilibri, $j_n = j_p = 0$ i el nivell de Fermi és pla: el cas extrem del dopatge no uniforme.

El potencial de contacte

Només amb el nivell de Fermi pla. Al costat n, $n_n = N_D$; al p, $n_p = n_i^2/N_A$. Amb el mateix μ, el quocient només depèn de la diferència de les vores de conducció, eV_{bi}:

$$\frac{n_n}{n_p} = e^{eV_{bi}/k_BT} \implies \boxed{V_{bi} = \frac{k_BT}{e}\ln\frac{N_AN_D}{n_i^2}}$$

Silici. $N_A = 10^{17}$, $N_D = 5\times10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $n_i = 10^{10}$: $V_{bi} = 0.815\,\mathrm{V}$, menys que el gap, 1.11 V. Com més dopat, més s'hi acosta.

⚠ No es pot mesurar amb un voltímetre

Marca zero: als contactes amb els cables metàl·lics també hi ha potencials de contacte, i en equilibri la suma de tots és zero. V_{bi} es mesura indirectament, per exemple amb la capacitat de la unió.

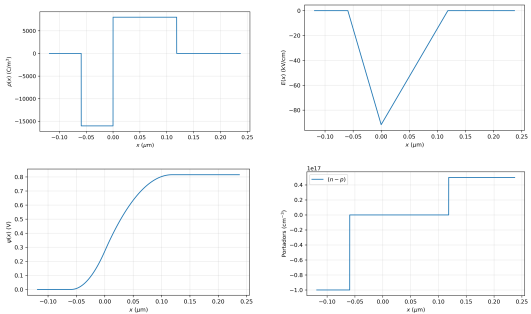
La zona de càrrega espacial

Aproximació de buidatge. Entre $-x_p$ i x_n no hi ha portadors mòbils: $\rho = -eN_A$ i $+eN_D$. La transició té l'amplada de la longitud de Debye, 18 nm.

Poisson. $dE/dx = \rho/\varepsilon_s$: camp lineal a cada costat, màxim a la unió. Continuïtat a $x = 0$: $N_A x_p = N_D x_n$, la zona s'estén cap al costat menys dopat.

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{e}\frac{N_A + N_D}{N_A N_D} V_{bi}}, \quad |E_{\max}| = \frac{2V_{bi}}{W}.$$

Silici. $W = 178$ nm ($x_p = 59$, $x_n = 119$), $|E_{\max}| = 92$ kV/cm: tres vegades el que trenca l'aire, però en menys d'un volt.



La mateixa unió: càrrega, camp, potencial i portadors. L'equació de Poisson llegida en tres gràfiques.
Simulador: La unió pn

Polarització directa i inversa

La tensió cau a la unió. És la regió sense portadors, la de més resistència. Amb el pol positiu al costat p, la barrera dels electrons passa de eV_{bi} a $e(V_{bi} - V)$:

- **directa**, $V > 0$: la barrera baixa i la zona s'estreny;
- **inversa**, $V < 0$: puja i s'eixampla.

Fora d'equilibri, els nivells de Fermi dels dos costats se separen eV.

$$W(V) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{e}\frac{N_A + N_D}{N_A N_D}(V_{bi} - V)}$$

Silici. A -5 V, $W = 475$ nm i $|E_{\max}| = 245$ kV/cm; a $+0.5$ V, $W = 110$ nm.

Un condensador. $C/A = \varepsilon_s/W$: 58 nF/cm^2 a 0 V i 22 a -5 V. Com que $1/C^2 \propto V_{bi} - V$, la recta talla l'eix a V_{bi}: així es mesura el potencial de contacte.

Ruptura per allau. Amb uns quants centenars de kV/cm, els portadors ionitzen àtoms i creen parells que també s'acceleren: el corrent invers creix bruscament.

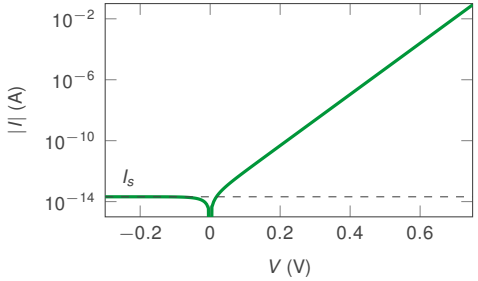
L'equació del díode

Per què rectifica. Dos fluxos d'electrons: els majoritaris de n que superen la barrera ($\propto e^{-e(V_{bi}-V)/k_BT}$) i els minoritaris de p que el camp arrossega (no depenen de la barrera). En equilibri s'igualen. Polaritzant, només canvia el primer, com e^{eV/k_BT}.

Shockley. Minoritaris a les vores, $p_n(x_n) = p_{n0}e^{eV/k_BT}$; a la regió neutra difonen i es recombinen amb L_p:

$$j = j_s\left(e^{eV/k_BT} - 1\right), \quad j_s = en_i^2\left(\frac{D_p}{L_pN_D} + \frac{D_n}{L_nN_A}\right)$$

Silici, 1 mm^2. $I_s = 2.1 \times 10^{-14}$ A; 0.25 mA a 0.6 V i 12 mA a 0.7 V. Directa/inversa a 0.7 V: sis-cents mil milions.



No hi ha cap llindar: el corrent es multiplica per deu cada 60 mV.

Depèn de n_i^2. Al Ge, n_i^2 és uns sis milions de vegades el del Si: condueix a uns 0.3 V, i el Si a uns 0.7 V. I I_s del Si creix un 15 % per kelvin.

Qüestions

1. Per què una cèl·lula solar de silici ha de ser molt més gruixuda que una de GaAs? Per què no es fan LED de silici?
2. Un electró i un forat que difonen en el mateix sentit porten corrents de sentits oposats. Com és possible?
3. Si les bandes d'un semiconductor estan inclinades, hi ha necessàriament corrent? Posa'n un exemple.
4. Per què el potencial de contacte d'una unió pn no es pot mesurar connectant-hi un voltímetre?
5. Per què el corrent invers d'un díode no depèn de la tensió aplicada, i el directe hi depèn exponencialment?

Resum

1. **Bandes**: gap directe o indirecte; prop dels extrems, electrons de massa m_e i forats de càrrega $+e$ i massa m_h.
2. **Gas no degenerat**: $n = N_c e^{-(E_c-\mu)/k_BT}$, $p = N_v e^{-(\mu-E_v)/k_BT}$, i $np = n_i^2 = N_c N_v e^{-E_g/k_BT}$ amb impureses o sense.
3. **Dopatge**: nivells someros hidrogenoides, $E_d = 13.6\ \text{eV}\,(m^*/m)/\varepsilon_r^2$; congelació, extrínsec ($n = N_D$) i intrínsec.
4. **Transport**: $j_n = en\mu_n E + eD_n\, dn/dx$, $\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$, $D/\mu = k_BT/e$, i $L = \sqrt{D\tau}$.
5. **Unió pn**: $V_{bi} = (k_BT/e)\ln(N_A N_D/n_i^2)$, $W \propto \sqrt{V_{bi} - V}$, i Shockley, $j = j_s(e^{eV/k_BT} - 1)$ amb $j_s \propto n_i^2$.

I aquí acaba el curs. Dels àtoms ordenats del Tema 1 al díode: la xarxa, el seu espai recíproc, les vibracions, els electrons lliures i les bandes, tot hi és.

Per repassar

Vídeo d'introducció

Repàs visual del capítol: gap directe i indirecte, electrons i forats com un gas no degenerat, el dopatge i el model hidrogenoide, deriva i difusió, i la unió pn.

Simulador a xalvarezc.github.io/estat_solid/simuladors, Tema 8:

La unió pn	dopatge, portadors, càrrega, camp i potencial en l'aproximació de buidatge; V_{bi}, W i el camp màxim en funció dels dopatges